Expansión de Sistemas de Transmisión
Formulación Clásica
Programación Lineal LP
Programación Lineal Entera-Mixta MILP
Programación No Lineal Entera-Mixta MINLP

Planificación de Sistemas Eléctricos de Potencia

Maestría en Ingeniería Eléctrica

Paulo M. De Oliveira-De Jesus*

Departamento de Ingeniería Eléctrica & Electrónica

Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes

22 de septiembre de 2026

* pm.deoliveiradejes@uniandes.edu.co, https://power.uniandes.edu.co/pdeoliveira

Universidad de los Andes

Resumen

En este documento se describe el problema de expansión tradicional (determinístico) de sistemas de sistemas de transmisión (TEP, transmission expansion problem). Se discuten las ideas iniciales de Garver (1970) sobre un caso ejemplo de 6 barras y que posteriormente fue formalizado como un problema de programación lineal continuo (LP) y como un problema de programación lineal entero-mixto (MILP o M(0-1)LP) por cuanto utiliza variables binarias desarrollado por Villasana et al. (1985). Adicionalmente se presenta una tercera formulación de tipo programación no lineal entera-mixta (MINLP), en la cual el número entero de líneas nuevas por corredor multiplica directamente la diferencia angular entre barras, sin recurrir a la linealización tipo big-M empleada en el modelo M(0-1)LP.

Universidad de los Andes

Índice

1. Introducción **4**

2. Antecedentes **4**

3. Modelo de Expansión de Transmisión **5**

4. Caso de Estudio: Red de 6 nodos de Garver (1970) **5**

4.1. Solución del Sistema de Garver mediante Fuerza Bruta 8

5. Modelo LP interactivo de Villasana-Garver **8**

5.1. Formulación del modelo LP de Villasana et al. (1985) 8

5.2. Aplicación del modelo LP al caso de Garver 10

5.2.1. Primera iteración: 10

5.2.2. Segunda iteración: 12

5.2.3. Tercera iteración: 15

5.2.4. Cuarta iteración: 16

5.2.5. Quinta iteración: 17

5.2.6. Sexta iteración: 18

5.2.7. Séptima iteración: 19

5.2.8. Optimo - Octava y última iteración: 20

6. Modelo M(0-1)LP **21**

6.1. Formulación del modelo M(0-1)LP de Villasana (1984) 21

6.2. Aplicación del modelo M(0-1)LP al caso de Garver 24

7. Modelo MINLP **27**

7.1. Formulación del modelo MINLP 27

7.2. Aplicación del modelo MINLP al caso de Garver 29

Universidad de los Andes

1. Introducción

En este documento se describe el problema de expansión tradicional (determinístico) de sistemas de sistemas de transmisión (TEP, transmission expansion problem). Se discuten las ideas iniciales de Garver (1970) sobre un caso ejemplo de 6 barras y que posteriormente fue formalizado como un problema de programación lineal continuo (LP) y como un problema de programación lineal entero-mixto (MILP o M(0-1)LP) por cuanto utiliza variables binarias desarrollado por Villasana et al. (1985). Se presenta también una tercera formulación de tipo programación no lineal entera-mixta (MINLP), equivalente conceptualmente al modelo M(0-1)LP pero que representa el acoplamiento entre el número de líneas instaladas y el ángulo de las barras de forma directa (bilineal), sin requerir la linealización big-M.

El problema se plantea como un problema de expansión de una sola etapa atendiendo criterio de mínimo costo.

El repositorio de software utilizado se encuentra en la siguiente página dede GitHub.

2. Antecedentes

La programación matemática tuvo su inicio a partir del desarrollo del *método simplex*[1] por parte de George Dantzig en 1947 quien trabajaba como jefe de análisis de combate del departamento de estadística de la Fuerza Aérea Norteamericana. La forma canónica de un problema de programación lineal fue establecida por Dantzig (1951) como:

$$\text{maximizar } \mathbf{c^T x} \tag{1}$$

$$\text{sujeto to } \mathbf{Ax} \leq \mathbf{b} \text{ and } \mathbf{x} \geq 0 \tag{2}$$

dónde $\mathbf{c} = c_1, \ldots, c_n$ son los coeficientes de una función objetivo (de costo) asociada a las variables de decisión $\mathbf{x} = x_1, \ldots, x_n$ del problema. El símbolo $(.)^T$ significa que el arreglo $(.)$ está transpuesto. La función objetivo $\mathbf{c^T x}$ y las variables de decisión están restringidas a restricciones lineales de desigualdad, donde $\mathbf{A}$ es una matriz $p \times n$ y $\mathbf{b} = b_1, \ldots, b_p$.

Los primeros planteamientos de diseño de redes eléctricas de distribución y transmisión utilizando programación matemática pertenecen a Knight (1960). Curiosamente, durante los años sesenta del siglo XX poco se avanzó en el tema con excepción de los trabajos de Peschon (1969) y Kaltenbach et al. (1970) así como las tesis doctorales de Arungu-Olende (1968) y Henault (1970). En los años setenta el avance fue tambien escaso con la excepción

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Simplex_algorithm

del influyente libro de texto de Knight (1972) y los papers de Dusonchet and El-Abiad (1973); Lee et al. (1974); Dodu and Merlin (1975); Sawey and Zinn (1977); Meliopoulos et al. (1976) y las tesis doctorales de Gately (1972) y Meliopoulos (1976).

Doulliez et al. (1982) presenta un primer modelo de expansión de redes de transmisión y distribución mediante la aplicación la *programación dinámica*[2]. Meliopoulos et al. (1982) presenta una metodología de expansión del sistema de transmisión basada en la teoría de control.

Dos años después Villasana et al. (1985) presenta una formulación formal del problema susceptible de ser resuelto con programación lineal mediante computadores digitales (mainframes de 32bits [3]) utilizando la herramienta IBM Mathematical Programming System Extended/370 (MPSX/370), Spielberg (2004). Villasana (1984) presenta tambien una metodología que incorpora variables de decisión enteras y las aplica al sistema de prueba de Garver (1970) así como a la expansión del sistema eléctrico venezolano.

3. Modelo de Expansión de Transmisión

El problema básico de expansión del sistema de transmisión se establece en determinar el costo mínimo en nuevas líneas con la que se debe reforzar un sistema de potencia existente para poder atender la demanda futura. Se parte del supuesto que el problema de expansión de generación se encuentra previamente resuelto y se encuentra desacoplado de la expansión de transmisión.

Abordaremos tres enfoques para responder este problema sobre el sistema de 6 nodos de Garver (1970).

- Modelo LP
- Modelo MILP, con variables binarias, M(0-1)LP.
- Modelo MINLP, con variables enteras que multiplican directamente los ángulos de barra.

4. Caso de Estudio: Red de 6 nodos de Garver (1970)

Tomaremos la descripción del caso suministrada por Garver (1970); Villasana (1984). En la Figura 1 se muestran las líneas existentes. La capacidad del sistema de generación existente

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_programming
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_System/370

es 270 MW que será ampliado hasta llegar a 1110 MW en el *año horizonte*. La demanda total del sistema es 190 MW con una demanda prevista en el año horizonte de 760 MW.

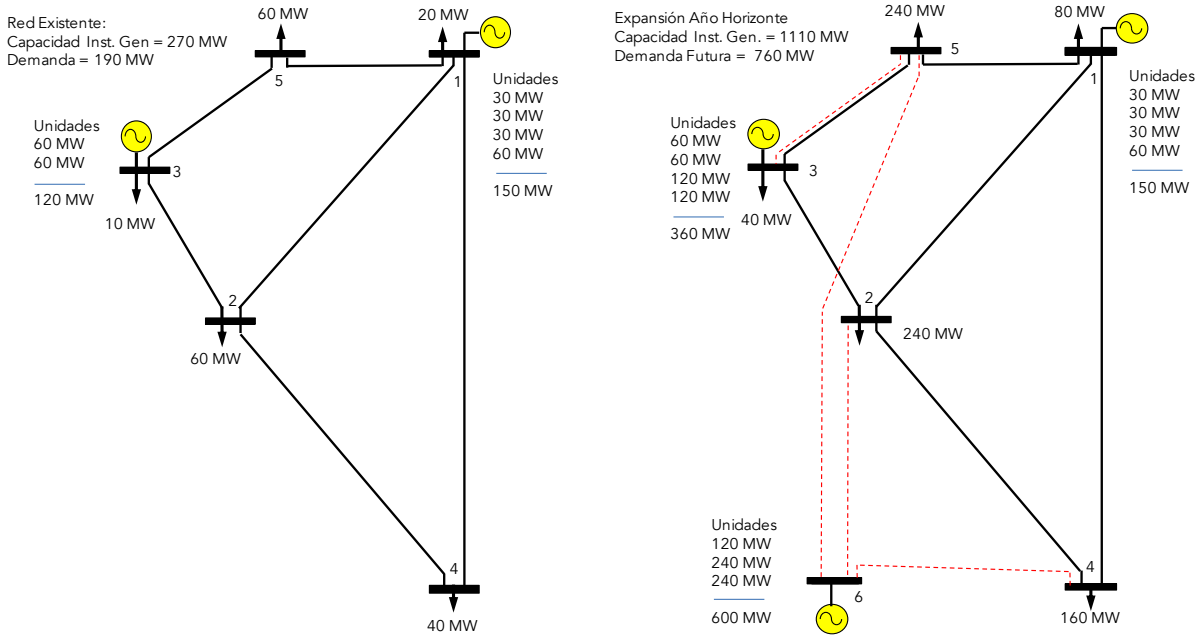


Figura 1: Sistema de 6 nodos de Garver (1970)

El *despacho económico* previsto para el año horizonte se muestra en la Tabla 1

Tabla 1: Despacho económico

Barra	Despacho $\mathbf{P_G}$ MW	Carga $\mathbf{P_L}$ MW	Neto (injectada) MW
1 (existente)	50	80	-30
2 (existente)	0	240	-240
3 (existente)	165	40	125
4 (existente)	0	160	-160
5 (existente)	0	240	-240
5 (futura)	545	0	-545

Los datos de las líneas existentes se muestran en la Tabla 2.

Universidad de los Andes

Tabla 2: Datos de las líneas existentes

Línea	Reactancia pu	Capacidad MW	Longitud millas
1-2 (existente)	0.4	100	40
1-4 (existente)	0.6	80	60
1-5 (existente)	0.2	100	20
2-3 (existente)	0.2	100	20
2-4 (existente)	0.4	100	40
3-5 (existente)	0.2	100	20

En la Figura 1 se muestran (dibujados como líneas rojas punteadas) cuatro posibles corredores para instalar nuevas líneas. En la Tabla 2.

Tabla 3: Datos de corredores

No.	Corredor ij	Costo pu	Longitud millas	Número máximo de líneas n_{ij}
1	6-2	150	30	4
2	6-4	150	30	4
3	6-5	305	61	3
4	3-5	100	20	3

4.1. Solución del Sistema de Garver mediante Fuerza Bruta

El problema consiste en determinar cuántas lineas se deben instalar por corredor para mínimo costo de inversion. El costo de cada nueva linea en los corredores 1, 2 , 3 y 4, es 150, 150, 305 y 100 respectivamente.

El número mínimo posible de vínculos a instalar es 0 líneas, el máximo posible es 3+3+4+4 = 14 líneas.

Las opciones de instalación para cada corredor son:

S_{62}=[0,1,2,3,4]. Instalar 0 o 1 o 2 o 3 o 4 líneas nuevas.

S_{64}=[0,1,2,3,4]. Instalar 0 o 1 o 2 o 3 o 4 líneas nuevas.

S_{65}=[0,1,2,3]. Instalar 0 o 1 o 2 o 3 líneas nuevas.

S_{35}=[0,1,2,3]. Instalar 0 o 1 o 2 o 3 líneas nuevas.

Se disponen de 5x5x4x4 = 400 posibles combinaciones, comenzando por 0000 (cuyo costo total es cero) y terminando en 4433 (cuyo costo total es 3015).

La solución de mínimo costo corresponde a la combinación 2401, fila 226 de la secuencia, que requiere una inversion total de 1000. Con este arreglo, de la solución del Flujo de Carga DC se constata que ningún flujo de potencia entre vínculos excede la capacidad de las lineas

Existe otra combinación posible (4201, fila 354) cuyo costo es 1000, no obstante, dicha solución no es factible ya que se viola la capacidad de transporte de las líneas en el nexo 6-2.

5. Modelo LP interactivo de Villasana-Garver

5.1. Formulación del modelo LP de Villasana et al. (1985)

Nota bibliográfica: conviene distinguir aquí las dos fuentes de Villasana que se citan en este documento. El modelo LP iterativo desarrollado en esta sección —incluyendo el ejemplo numérico de 6 barras que se resuelve a continuación— corresponde al contenido efectivamente publicado en Villasana et al. (1985) (el artículo de la revista IEEE), el cual es explícito en que solo resuelve el problema con variables continuas y un procedimiento manual de redondeo (*round-up procedure*), señalando que "*more complex mixed-integer methods are beyond the scope of this paper*". El modelo M(0-1)LP con variables binarias y linealización big-M que se presenta más adelante (Sección 6) proviene, en cambio, de la tesis doctoral Villasana (1984) (Rensselaer Polytechnic Institute, 1984) —cuyo título, *"Transmission Network Planning Using Linear and Linear Mixed Integer Programming"*, ya distingue ambos desarrollos— y no del artículo de 1985. Esta distinción es importante porque no es infrecuente en la literatura reciente de TEP encontrar el modelo disyuntivo/big-M atribuido, de forma

imprecisa, a la referencia de 1985.

El método consiste en correr de forma interactiva sucesivos modelos LP de refuerzo de red identificando cuál corredor requiere la instalación de una nueva línea que permita aliviar la congestión. El proceso iterativo se detiene una vez que los corredores definidos ya no evidencien congestión en la red existente.

Dado un sistema con n_e nodos existentes, n_f nodos futuros, l_e líneas existentes y n_D corredores factibles, se plantean una serie de problemas de optimización lineales para determinar el vector de capacidad de transporte (congestión) en los corredores $\mathbf{P_D}$=$\mathbf{P_D^+}$+ $\mathbf{P_D^-}$ en MW y el vector de ángulos de barra $\boldsymbol{\theta}$ en radianes, tal que se minimice el costo de inversión:

$$\min_{\mathbf{P_D^+},\mathbf{P_D^-},\boldsymbol{\theta}} \mathbf{c_D^T}(\mathbf{P_D^+} + \mathbf{P_D^-}) = \sum_{k=1}^{n_D} c_{Dk}(P_{Dk}^+ + P_{Dk}^-) \tag{3}$$

sujeto a

$$\mathbf{P_G} - \mathbf{B^a}\boldsymbol{\theta^a} + \mathbf{K}\mathbf{P_D^+} - \mathbf{K}\mathbf{P_D^-} = \mathbf{P_L} \tag{4}$$

$$\mathbf{P_F} = \mathbf{T}\boldsymbol{\theta} = \mathbf{X}\mathbf{H}\boldsymbol{\theta^a} \tag{5}$$

$$-\mathbf{P_F^{max}} \leq \mathbf{P_F} \leq \mathbf{P_F^{max}} \tag{6}$$

$$\mathbf{P_D^+},\mathbf{P_D^-} \geq 0 \tag{7}$$

donde $\mathbf{P_D^+}$ comprende los flujos de potencia en sentido positivo y $\mathbf{P_D^+}$ comprende los flujos de potencia en sentido negativo. $\mathbf{c_D^T}$ es el vector de costos unitarios de los corredores. $\mathbf{P_G}$ es el vector de oferta (despacho de generación en el año horizonte) y $\mathbf{P_L}$ es el vector de de demanda (demanda prevista en el año horizonte) en todos los n_e+n_f nodos del sistema. $\mathbf{B^a}$ es la matriz de susceptancias aumentada, $\boldsymbol{\theta^a}$ es el vector de ángulos de barra aumentado.

$\mathbf{K}$ es la matriz de conectividad de corredores. $\mathbf{T}$ es una matriz que permite obtener los flujos a partir de la matrix de angulos. $\mathbf{X}$ es el vector de susceptancias de línea y $\mathbf{H}$ es la matriz de incidencia de la red existente.

La matriz de susceptancia $n_e \times n_e$ de la red existente $\mathbf{B}$ es aumentada a una matriz $(n_e + n_f) \times (n_e + n_f)$ $\mathbf{B^a}$ que incluye n_f nuevos nodos, en que los elementos en la diagonal de $B_{i,i}^a$=$B_{i,i}$ =$\sum_{j=1}^{n_e} x_{ij}^{-1}$ y fuera de la diagonal $B_{i,j}^a$=$-x_{ij}^{-1}$, $\forall i$ = 1,...,n_e. $B_{i,j}^a$=0, $\forall i,j$ = $n_e + 1$,...,n_f.

$$\mathbf{B^a} = \begin{bmatrix} B^a_{1,1} & \cdots & B^a_{1,n_e} & B^a_{1,n_e+1} & \cdots & B^a_{1,n_e+n_f} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ B^a_{n_e,1} & \cdots & B^a_{n_e,n_e} & B^a_{n_e,n_e+1} & \cdots & B_{n_e,n_e+n_f} \\ B^a_{n_e+1,1} & \cdots & B^a_{n_e+1,n_e} & B^a_{n_e+1,n_e+1} & \cdots & B^a_{n_e+1,n_e+n_f} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ B^a_{n_e+n_f,1} & \cdots & B^a_{n_e+n_f,n_e} & B^a_{n_e+n_f,n_e+1} & \cdots & B^a_{n_e+n_f,n_e+n_f} \end{bmatrix}$$

Del mismo modo, la matriz de ángulos $1 \times n_e$ de la red existente $\boldsymbol{\theta}$ es aumentada a un vector $1 \times (n_e + n_f)$ $\boldsymbol{\theta}^a$ que incluye los nuevos nodos, en que los elementos θ^a_i=$\theta_i \forall i = 1,....,n_e$ y θ^a_i=0 $\forall i = n_e + 1,...,n_f$.

$$\boldsymbol{\theta}^a = \begin{bmatrix} \theta^a_1 & \cdots & \theta^a_{n_e} & \theta^a_{n_e+1} & \cdots & \theta^a_{n_e+n_f} \end{bmatrix}^T$$

Uno de los ángulos de la red existente de ser definido como referencia θ^a_i=0, i es barra de referencia.

El método LP tiene la ventaja que no requiere una formulación entera-mixta, sin embargo al ser interactivo, es decir, al ir añadiendo una nueva línea por cada iteración, se requiere la resolución de múltiples problemas lineales hasta lograr que los vectores $\mathbf{P^+_D}$,$\mathbf{P^-_D}$ se anulen por completo.

5.2. Aplicación del modelo LP al caso de Garver

Se aplica el modelo interactivo LP de Villasana et al. (1985) a la red de prueba propuesta por Garver (1970). El ejemplo numérico y las nueve iteraciones que siguen (incluyendo las Tablas 1 y 2 y el procedimiento de redondeo) reproducen directamente el caso de 6 barras resuelto en ese mismo artículo; el desarrollo detallado también forma parte de la tesis doctoral Villasana (1984).

5.2.1. Primera iteración:

Se identifican $n_e = 5$ nodos existentes, $n_f = 1$ nodos futuros, $l_e = 6$ líneas existentes: l=1 y $n_D = 4$ corredores factibles.

El problema de optimización se escribe como:

$$\min_{\mathbf{P^+_D},\mathbf{P^-_D},\boldsymbol{\theta}} \mathbf{c^T_D}(\mathbf{P^+_D} + \mathbf{P^-_D}) = \sum_{k=1}^{n_D=4} c_{Dk}(P^+_{Dk} + P^-_{Dk}) \tag{8}$$

sujeto a

$$\begin{bmatrix} P_{G1} \\ P_{G2} \\ P_{G3} \\ P_{G4} \\ P_{G5} \\ P_{G6} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x_{12}^{-1}+x_{14}^{-1}+x_{15}^{-1} & -x_{12}^{-1} & 0 & -x_{14}^{-1} & -x_{15}^{-1} & 0 \\ -x_{12}^{-1} & x_{12}^{-1}+x_{23}^{-1}+x_{24}^{-1} & -x_{23}^{-1} & -x_{24}^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & -x_{23}^{-1} & x_{23}^{-1}+x_{35}^{-1} & 0 & -x_{35}^{-1} & 0 \\ -x_{14}^{-1} & -x_{24}^{-1} & 0 & x_{14}^{-1}+x_{24}^{-1} & 0 & 0 \\ -x_{15}^{-1} & 0 & -x_{35}^{-1} & 0 & x_{15}^{-1}+x_{35}^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \theta_1^a \\ \theta_2^a \\ \theta_3^a \\ \theta_4^a \\ \theta_5^a \\ 0 \end{bmatrix} +$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_{D1}^+ \\ P_{D2}^+ \\ P_{D3}^+ \\ P_{D4}^+ \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_{D1}^- \\ P_{D2}^- \\ P_{D3}^- \\ P_{D4}^- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_{L1} \\ P_{L2} \\ P_{L3} \\ P_{L4} \\ P_{L5} \\ P_{L6} \end{bmatrix} \quad (9)$$

$$-\begin{bmatrix} P_{F12}^{max} \\ P_{F14}^{max} \\ P_{F15}^{max} \\ P_{F23}^{max} \\ P_{F24}^{max} \\ P_{F35}^{max} \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} P_{F12} \\ P_{F14} \\ P_{F15} \\ P_{F23} \\ P_{F24} \\ P_{F35} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{12}^{-1} \\ x_{14}^{-1} \\ x_{15}^{-1} \\ x_{23}^{-1} \\ x_{24}^{-1} \\ x_{35}^{-1} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_1^a \\ \theta_2^a \\ \theta_3^a \\ \theta_4^a \\ \theta_5^a \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} P_{F12}^{max} \\ P_{F14}^{max} \\ P_{F15}^{max} \\ P_{F23}^{max} \\ P_{F24}^{max} \\ P_{F35}^{max} \end{bmatrix} \quad (10)$$

El ángulo $\theta_5^a = 0$ se fija como referencia. Todos los P_{Di}^-, P_{Di}^+ $\forall i = 1,...,4$ positivos.

Los vectores de corredores (desconocido) se definen como: $\mathbf{P_D^+} = [P_{D1}^+ P_{D2}^+ P_{D3}^+ P_{D4}^+]^T = [P_{F62} P_{F64} P_{F65} P_{F35}]^T$ y $\mathbf{P_D^-} = [P_{D1}^- P_{D2}^- P_{D3}^- P_{D4}^-]^T = [P_{F26} P_{F46} P_{F56} P_{F53}]^T$.

El correspondiente vector de costos es $\mathbf{c_D^T}$=[150 150 305 100]. La oferta de generación es $\mathbf{P_G}$= $[P_{G1} P_{G2} P_{G3} P_{G4} P_{G5} P_{G6}]$=[0.5 0 1.65 0 0 5.45]^T pu y la demanda prevista es $\mathbf{P_L}$= $[P_{L1} P_{L2} P_{L3} P_{L4} P_{L5} v P_{L6}]^T$= [0.8 2.4 0.4 1.6 2.4 0]^T. Los flujos máximos de potencia activa en las líneas existentes son $\mathbf{P_F^{max}}$=$[P_{F12} P_{F14}^{max} P_{F15}^{max} P_{F23}^{max} P_{F24}^{max} P_{F35}^{max}]^T$=[1 0.8 1 1 1 1]^T pu. Las reactancias de las líneas existentes $\mathbf{X}$=$[x_{12} x_{14} x_{15} x_{23} x_{24} x_{35}]^T$=[0.4 0.6 0.2 0.2 0.4 0.2]^T pu.

La solución del problema LP formulado mediante las ecuaciones 8-10 es $\boldsymbol{\theta}$=$[\theta_1 \theta_2 \theta_3 \theta_4 \theta_5]$ = [0.16 0.27 0.20 0.64 0.00]. Las flujos en los corredores son $\mathbf{P_D^+}$= $[P_{D1}^+ P_{D2}^+ P_{D3}^+ P_{D4}^+]^T$ = $[P_{F62} P_{F64} P_{F65} P_{F35}]^T$ = [2.14 3.31 0.00 0.61] y $\mathbf{P_D^-} = [P_{D1}^- P_{D2}^- P_{D3}^- P_{D4}^-]^T = [P_{F26} P_{F46} P_{F56} P_{F53}]^T$ = [0 0 0 0]. La función objetivo alcanza un valor de 878.75. El corredor más necesario es P_{D2}^+= P_{F64}= 3.31 pu = 331 MW. En consecuencia, para aliviar la congestión, debe añadirse una

nueva línea en el corredor 2 entre los nodos 6 y 4. El LP se ha resuelto mediante el algoritmo Simplex mediante la herramienta Solver de MS Excel, disponible en https://github.com/pmdeoliveiradejesus/PSE/blob/main/C10_TEP/C10_E1%20Garver%20LP.xlsx.

En la Figura 2 se muestra la solución del flujo de potencia DC evidenciándose la necesidad de reforzar el corredor 6-4.

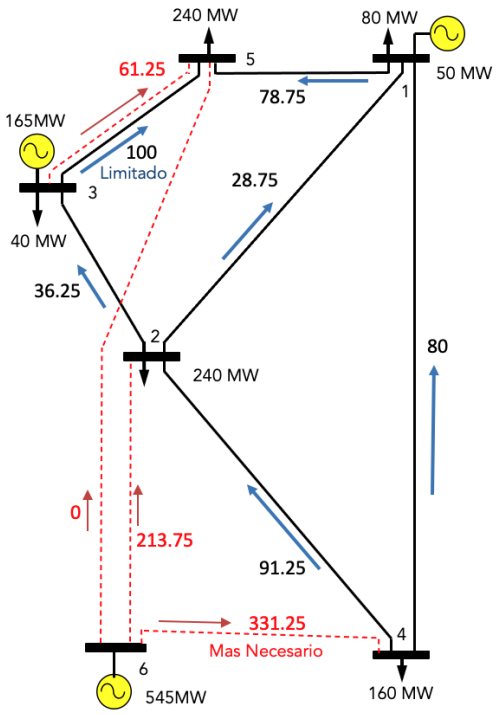


Figura 2: Solución Iteración 1

5.2.2. Segunda iteración:

Se añade una nueva linea en el corredor 2 (entre los nodos 6-4) con una reactancia $x_{64} = 0.3$ pu con una capacidad máxima de P_{F64}^{max}=100 MW.

Se identifican:

Nodos existentes: i=1,...,$n_e = 6$ Nodos futuros j=1,...,$n_f = 0$ Líneas existentes: l=1,...,l_e =7 Corredores: k=1,...,$n_D = 4$

El problema de optimización se actualiza como:

$$\min_{\mathbf{P_D^+},\mathbf{P_D^-},\boldsymbol{\theta}} \mathbf{c_D^T}(\mathbf{P_D^+} + \mathbf{P_D^-}) = \sum_{k=1}^{n_D=4} c_{Dk}(P_{Dk}^+ + P_{Dk}^-)$$

Universidad de los Andes

sujeto a

$$\begin{bmatrix} P_{G1} \\ P_{G2} \\ P_{G3} \\ P_{G4} \\ P_{G5} \\ P_{G6} \end{bmatrix} -$$

$$\begin{bmatrix} x_{12}^{-1}+x_{14}^{-1}+x_{15}^{-1} & -x_{12}^{-1} & 0 & -x_{14}^{-1} & -x_{15}^{-1} & 0 \\ -x_{12}^{-1} & x_{12}^{-1}+x_{23}^{-1}+x_{24}^{-1} & -x_{23}^{-1} & -x_{24}^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & -x_{23}^{-1} & x_{23}^{-1}+x_{35}^{-1} & 0 & -x_{35}^{-1} & 0 \\ -x_{14}^{-1} & -x_{24}^{-1} & 0 & x_{14}^{-1}+x_{24}^{-1}+x_{64}^{-1} & 0 & -x_{64}^{-1} \\ -x_{15}^{-1} & 0 & -x_{35}^{-1} & 0 & x_{15}^{-1}+x_{35}^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -x_{64}^{-1} & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \\ \theta_4 \\ \theta_5 \\ \theta_6 \end{bmatrix} +$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_{D1}^{+} \\ P_{D2}^{+} \\ P_{D3}^{+} \\ P_{D4}^{+} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_{D1}^{-} \\ P_{D2}^{-} \\ P_{D3}^{-} \\ P_{D4}^{-} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_{L1} \\ P_{L2} \\ P_{L3} \\ P_{L4} \\ P_{L5} \\ P_{L6} \end{bmatrix} \tag{11}$$

$$-\begin{bmatrix} P_{F12}^{max} \\ P_{F14}^{max} \\ P_{F15}^{max} \\ P_{F23}^{max} \\ P_{F24}^{max} \\ P_{F35}^{max} \\ P_{F64}^{max} \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} P_{F12} \\ P_{F14} \\ P_{F15} \\ P_{F23} \\ P_{F24} \\ P_{F35} \\ P_{F64} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{12}^{-1} \\ x_{14}^{-1} \\ x_{15}^{-1} \\ x_{23}^{-1} \\ x_{24}^{-1} \\ x_{35}^{-1} \\ x_{64}^{-1} \end{bmatrix}^{T} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \\ \theta_4 \\ \theta_5 \\ \theta_6 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} P_{F12}^{max} \\ P_{F14}^{max} \\ P_{F15}^{max} \\ P_{F23}^{max} \\ P_{F24}^{max} \\ P_{F35}^{max} \\ P_{F64}^{max} \end{bmatrix} \tag{12}$$

El ángulo $\theta_5 = 0$ se fija como referencia. Todos los P_{Di}^{-}, P_{Di}^{+} $\forall i = 1,...,4$ positivos.

Se mantienen los vectores de corredores factibles (desconocido) que se definen como: $\mathbf{P_D^+} = [P_{D1}^{+}\, P_{D2}^{+}\, P_{D3}^{+}\, P_{D4}^{+}]^T = [P_{F62}\, P_{F64}\, P_{F65}\, P_{F35}]^T$ y $\mathbf{P_D^-} = [P_{D1}^{-}\, P_{D2}^{-}\, P_{D3}^{-}\, P_{D4}^{-}]^T = [P_{F26}\, P_{F46}\, P_{F56}\, P_{F53}]^T$.

A los flujos máximos de potencia activa en las líneas existentes se le debe añadir la nueva linea 6-4: $\mathbf{P_F^{max}}$=$[P_{F12}\, P_{F14}^{max}\, P_{F15}^{max}\, P_{F23}^{max}\, P_{F24}^{max}\, P_{F35}^{max}\, P_{F64}^{max}]^T$=$[1\ 0.8\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1]^T$ pu. Las reactancias de las líneas existentes ahora también incluye la nueva línea 6-4 $\mathbf{X}$=$[x_{12}\, x_{14}\, x_{15}\, x_{23}\, x_{24}\, x_{35}\, x_{64}]^T$=$[$ 0.4 0.6 0.2 0.2 0.4 0.2 0.3 $]^T$ pu.

La solución del problema LP formulado mediante las ecuaciones 8, 11-12 es $\boldsymbol{\theta}$=[θ_1 θ_2 θ_3 θ_4 θ_5 θ_6] = [0.16 0.27 0.20 0.64 0.00 0.94]. Las flujos en los corredores son $\mathbf{P_D^+}$= $[P_{D1}^+ \; P_{D2}^+ \; P_{D3}^+ \; P_{D4}^+]^T$ = $[P_{F62} \; P_{F64} \; P_{F65} \; P_{F35}]^T$ = [2.14 2.31 0.00 0.61] y $\mathbf{P_D^-}$ = $[P_{D1}^- \; P_{D2}^- \; P_{D3}^- \; P_{D4}^-]^T$ = $[P_{F26} \; P_{F46} \; P_{F56} \; P_{F53}]^T$ = [0 0 0 0]. La función objetivo alcanza un valor de 728.75. El corredor más necesario es P_{D2}^+= P_{F64}= 2.31 pu = 231 MW. En consecuencia, para aliviar la congestión, debe añadirse una nueva línea en el corredor 2 entre los nodos 6 y 4. El LP en su segunda iteración se ha resuelto mediante el algoritmo Simplex mediante la herramienta Solver de MS Excel, disponible en https://github.com/pmdeoliveiradejesus/PSE/blob/main/C10_TEP/C10_E1%20Garver%20LP.xlsx.

En la Figura 3 se muestra la solución del flujo de potencia DC incluyendo una nueva linea en el corredor 6-4. evidenciándose la necesidad de seguir reforzando el corredor 6-4 ya que la congestión en el corredor 6-4 (231.25 MW) sigue siendo mayor a la congestión de los corredores restantes: 6-5 (0 MW), 3-5 (61.25 MW MW) y 6-2 (213.75 MW).

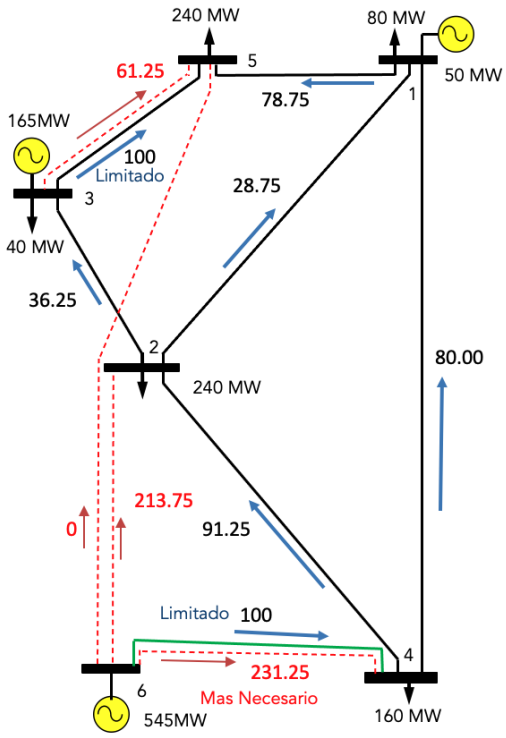


Figura 3: Solución Iteración 2

5.2.3. Tercera iteración:

Se añade una nueva linea en el corredor 2 (en paralelo, entre los nodos 6-4) con una reactancia $x_{64} = 0.3$ pu con una capacidad máxima para las dos lineas existentes en el corredor 2 de P_{F64}^{max}=200 MW.

El problema de optimización se actualiza incluyendo la nueva reactancia en la matriz de susceptancias $\mathbf{B_a}$ y permitiendo ahora que la línea existente 6-4 pueda transportar un máximo de 200 MW.

La solución del problema LP es $\boldsymbol{\theta}$ = [0.16 0.27 0.20 0.64 0.00 0.94]. Las flujos en los corredores son $\mathbf{P_D^+}$ = [2.14 1.31 0.00 0.61] y $\mathbf{P_D^-}$ = [0 0 0 0]. La función objetivo alcanza un valor de 578.75. El corredor más necesario es P_{D1}^+= P_{F62}= 2.14 pu = 214 MW. En consecuencia, para aliviar la congestión, debe añadirse una nueva línea en el corredor 1 entre los nodos 6 y 2. El LP en su tercera iteración se ha resuelto mediante el algoritmo Simplex mediante la herramienta Solver de MS Excel, disponible en https://github.com/pmdeoliveiradejesus/PSE/blob/main/C10_TEP/C10_E1%20Garver%20LP.xlsx.

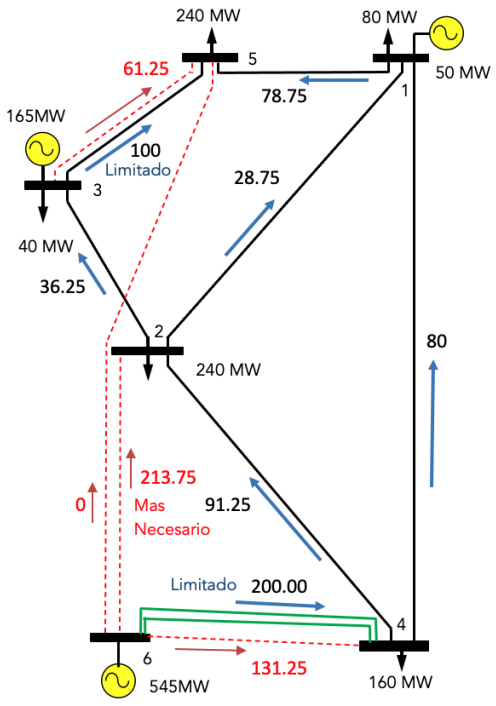


Figura 4: Solución Iteración 3

En la Figura 4 se muestra la solución del flujo de potencia DC incluyendo una nueva linea

en paralelo en el corredor 2 entre los nodos 6 y 4. La mayor congestión ocurre ahora en el corredor 1 entre los nodos 6 y 2 (214 MW) siendo superior a la congestión de los corredores restantes: 6-5 (0 MW), 3-5 (61.25 MW MW) y 6-4 (131 MW).

5.2.4. Cuarta iteración:

Se añade una nueva linea en el corredor 1 entre los nodos 6 y 2, con una reactancia $x_{62} = 0.3$ pu con una capacidad máxima de P_{F62}^{max}=100 MW.

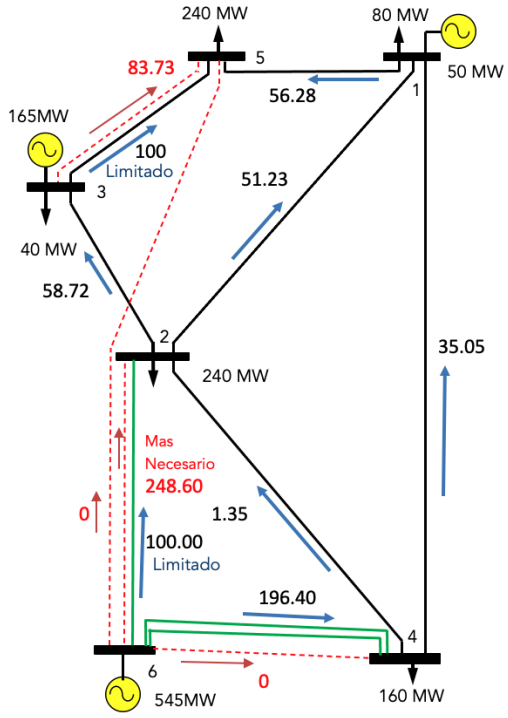


Figura 5: Solución Iteración 5

El problema de optimización se actualiza incluyendo la nueva reactancia x_{62} en la matriz de susceptancias $\mathbf{B_a}$. La solución del problema LP es $\boldsymbol{\theta}$ = [0.11 0.32 0.20 0.32 0.00 0.62]. Las flujos en los corredores son $\mathbf{P_D^+}$ = [2.49 0.00 0.00 0.84] y $\mathbf{P_D^-}$ = [0 0 0 0]. La función objetivo alcanza un valor de 456.625. El corredor mas necesario sigue siendo el 1, entre los nodos 6 y 2, P_{D1}^+= P_{F62}= 249 MW. En consecuencia, para aliviar la congestión, debe añadirse una nueva línea en el corredor 1 entre los nodos 6 y 2. El LP en su cuarta iteración se ha resuelto mediante el algoritmo Simplex mediante la herramienta Solver de MS Excel, disponible en https://github.com/pmdeoliveiradejesus/PSE/blob/main/C10_TEP/

C10_E1%20Garver%20LP.xlsx.

En la Figura **??** se muestra la solución del flujo de potencia DC incluyendo una nueva linea en el corredor 1 entre los nodos 6 y 2. La mayor congestión sigue ocurriendo en el corredor 1 entre los nodos 6 y 2 (249 MW) es superior a la congestión de los corredores restantes: 6-5 (0 MW), 3-5 (83.73 MW MW) y 6-4 (0 MW).

5.2.5. Quinta iteración:

Se añade una nueva linea en el corredor 1 entre los nodos 6 y 2, en paralelo a la línea existente, con una reactancia $x_{62} = 0.3$ pu con una capacidad máxima para ambas líneas de P_{F62}^{max}=200 MW.

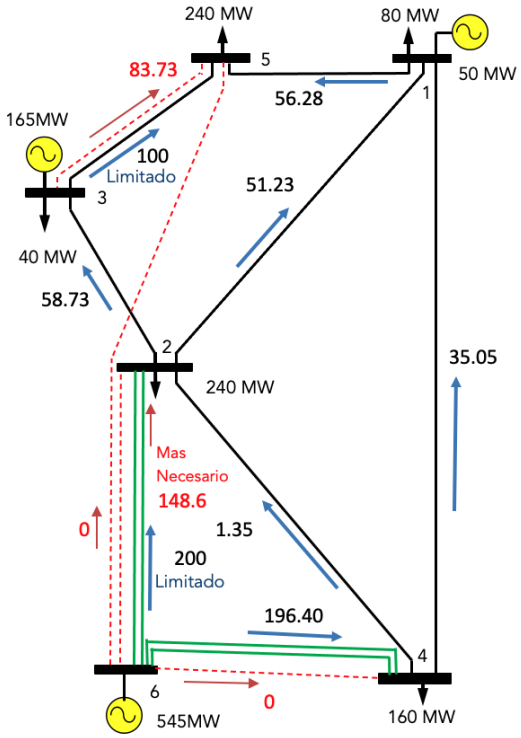


Figura 6: Solución Iteración 5

El problema de optimización se actualiza incluyendo la nueva reactancia x_{62} en la matriz de susceptancias $\mathbf{B_a}$. La solución del problema LP es $\boldsymbol{\theta}$ = [0.11 0.32 0.20 0.32 0.00 0.62]. Las flujos en los corredores son $\mathbf{P_D^+}$ = [1.49 0.00 0.00 0.84] y $\mathbf{P_D^-}$ = [0 0 0 0]. La función objetivo alcanza un valor de 306.625. El corredor mas necesario sigue siendo el 1, entre

los nodos 6 y 2, P_{D1}^{+}= P_{F62}= 149 MW. En consecuencia, para aliviar la congestión, debe añadirse una nueva línea en el corredor 1 entre los nodos 6 y 2. El LP en su quinta iteración se ha resuelto mediante el algoritmo Simplex mediante la herramienta Solver de MS Excel, disponible en https://github.com/pmdeoliveiradejesus/PSE/blob/main/C10_TEP/C10_E1%20Garver%20LP.xlsx.

En la Figura 6 se muestra la solución del flujo de potencia DC incluyendo una nueva linea en el corredor 1 entre los nodos 6 y 2. La mayor congestión sigue ocurriendo en el corredor 1 entre los nodos 6 y 2 (149 MW) es superior a la congestión de los corredores restantes: 6-5 (0 MW), 3-5 (83.73 MW MW) y 6-4 (0 MW).

5.2.6. Sexta iteración:

Se añade una nueva linea en el corredor 1 entre los nodos 6 y 2, en paralelo a las 2 líneas existentes, con una reactancia x_{62} = 0.3 pu con una capacidad máxima para las tres líneas de P_{F62}^{max}=300 MW.

El problema de optimización se actualiza incluyendo la nueva reactancia x_{62} en la matriz de susceptancias $\mathbf{B_a}$. La solución del problema LP es $\boldsymbol{\theta}$ = [0.11 0.32 0.20 0.32 0.00 0.62]. Las flujos en los corredores son $\mathbf{P_D^+}$ = [0.49 0.00 0.00 0.84] y $\mathbf{P_D^-}$ = [0 0 0 0]. La función objetivo alcanza un valor de 156.625. El corredor más necesario pasa ahora a ser el 4, entre los nodos 3 y 4, P_{D4}^{+}= P_{F35}= 84 MW. En consecuencia, para aliviar la congestión, debe añadirse una nueva línea en el corredor 4 entre los nodos 3 y 4. El LP en su sexta iteración se ha resuelto mediante el algoritmo Simplex mediante la herramienta Solver de MS Excel, disponible en https://github.com/pmdeoliveiradejesus/PSE/blob/main/C10_TEP/C10_E1%20Garver%20LP.xlsx.

En la Figura 7 se muestra la solución del flujo de potencia DC incluyendo una nueva linea en el corredor 4 entre los nodos 3 y 5. La mayor congestión ocurre ahora en el corredor 4 ya que la congestión en la linea (3-5) (84 MW) es superior a la congestión de los corredores restantes: 6-5 (0 MW), 6-2 (49 MW MW) y 6-4 (0 MW).

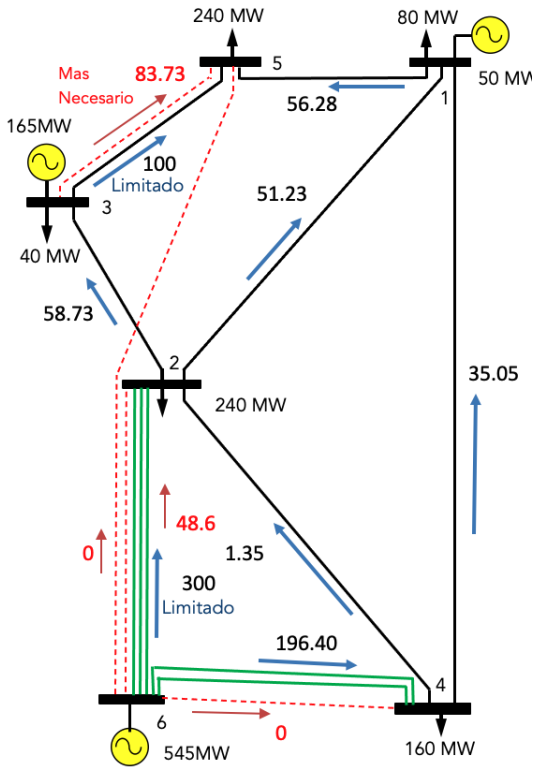


Figura 7: Solución Iteración 6

5.2.7. Séptima iteración:

Se añade una nueva linea en el corredor 4 entre los nodos 3 y 5, en paralelo a la línea existente, con una reactancia $x_{35} = 0.2$ pu con una capacidad máxima para ambas líneas en paralelo de P_{F35}^{max}=200 MW.

El problema de optimización se actualiza incluyendo la nueva reactancia x_{35} en la matriz de susceptancias $\mathbf{B_a}$. La solución del problema LP es $\boldsymbol{\theta}$ = [0.11 0.31 0.19 0.31 0.00 0.61]. Las flujos en los corredores son $\mathbf{P_D^+}$ = [0.49 0.00 0.00 0.00] y $\mathbf{P_D^-}$ = [0 0 0 0]. La función objetivo alcanza un valor de 74.2. El corredor mas necesario pasa ahora a ser el 1 nuevamente, entre los nodos 6 y 2, P_{D1}^+= P_{F62}= 49 MW. En consecuencia, para aliviar la congestión, debe añadirse una nueva línea en el corredor 1 entre los nodos 6 y 2. El LP en su séptima iteración se ha resuelto mediante el algoritmo Simplex mediante la herramienta Solver de MS Excel, disponible en https://github.com/pmdeoliveiradejesus/PSE/blob/main/C10_TEP/C10_E1%20Garver%20LP.xlsx.

En la Figura 8 se muestra la solución del flujo de potencia DC incluyendo una nueva linea

en el corredor 1 entre los nodos 6 y 2. La mayor congestión ocurre ahora en el corredor 1 ya que la congestión en la linea (6-2) (49 MW) es superior a la congestión de los corredores restantes: 6-5 (0 MW), 3-5 (0 MW MW) y 6-4 (0 MW).

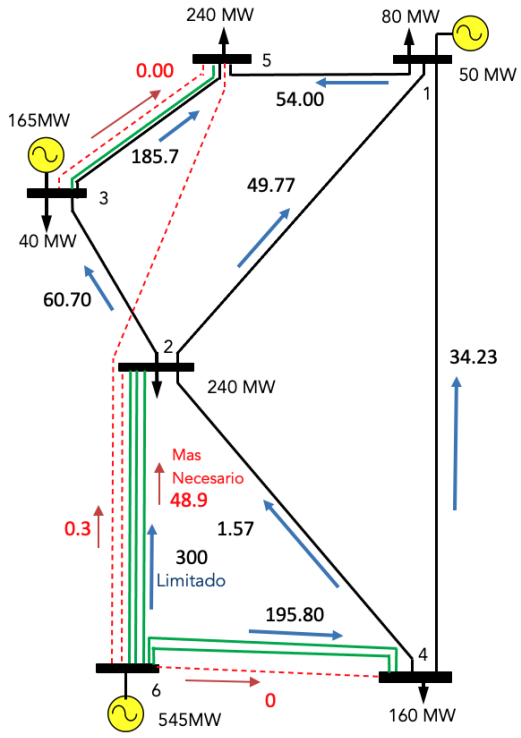


Figura 8: Solución Iteración 7

5.2.8. Optimo - Octava y última iteración:

Se añade una nueva linea en el corredor 1 entre los nodos 6 y 2, en paralelo con las tres líneas existentes, con una reactancia $x_{62} = 0.3$ pu con una capacidad máxima para en las cuatro líneas en paralelo de P_{F62}^{max}=400 MW.

El problema de optimización se actualiza incluyendo la nueva reactancia x_{62} en la matriz de susceptancias $\mathbf{B_a}$. La solución del problema LP es $\boldsymbol{\theta} = [0.11\ 0.31\ 0.19\ 0.30\ 0.00\ 0.58]$. Las flujos en los corredores son $\mathbf{P_D^+} = [0.00\ 0.00\ 0.00\ 0.00]$ y $\mathbf{P_D^-} = [0\ 0\ 0\ 0]$. La función objetivo alcanza un valor de 0. Ya no existen corredores con congestión y en consecuencia se ha alcanzado el óptimo. El LP en su séptima iteración se ha resuelto mediante el algoritmo Simplex mediante la herramienta Solver de MS Excel, disponible en https://github.com/pmdeoliveiradejesus/PSE/blob/main/C10_TEP/C10_E1%20Garver%20LP.xlsx.

En la Figura 9 se muestra la solución óptima correspondiente a 4 lineas en el corredor 1, 2 líneas en el corredor 2 t una línea en el corredor 4. No es necesario instalar líneas en el corredor 3. El costo total de inversión requerido por el plan de expansión es 1000 pu.

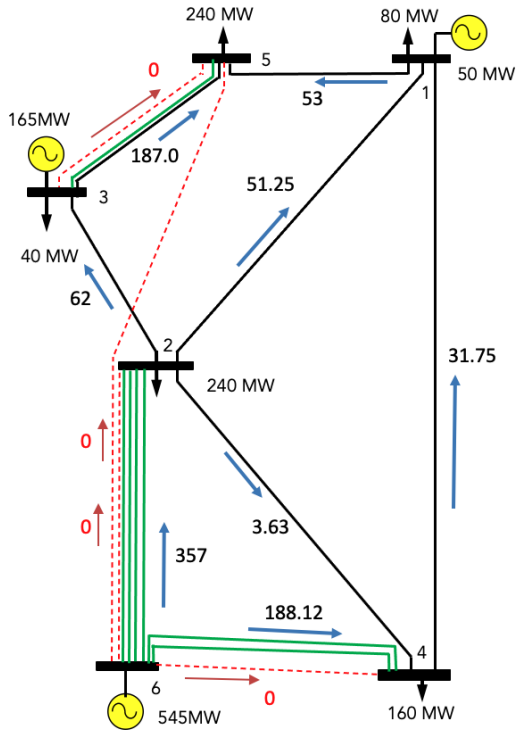


Figura 9: Solución óptima

6. Modelo M(0-1)LP

6.1. Formulación del modelo M(0-1)LP de Villasana (1984)

Nota bibliográfica: a diferencia del modelo LP interactivo de la Sección anterior —efectivamente publicado en Villasana et al. (1985)—, la formulación M(0-1)LP con variables binarias w_{ijk} y linealización big-M que se presenta en esta sección corresponde específicamente a la tesis doctoral Villasana (1984). El artículo de 1985 no incluye variables enteras ni la restricción big-M: resuelve el diseño de líneas nuevas mediante un procedimiento manual de redondeo iterativo (round-up) y remite explícitamente el tratamiento entero-mixto a un trabajo posterior. Esta distinción conviene tenerla presente porque la literatura reciente en

TEP no siempre la respeta —por ejemplo, de Oliveira Vaz, Bento y da Silva Viana (*Comparison Between Transportation and Disjunctive DC Models in the Transmission Expansion Planning*, Energies 2026, 19, 3929) citan el artículo de 1985 como el origen del modelo disyuntivo/big-M, cuando dicho artículo no lo contiene Vaz et al. (2026). La cita original a la tesis de Villasana está en Bahiense et al. (2001). La otra referencia al método big-M al TNEP fue propuesta pr Granville de forma independiente en Granville et al. (1988).

Consideremos una red con n_e nodos existentes y n_f nodos futuros, para un total de n_t=n_e+n_f nodos para la red expandida ene l año horizonte. Se conocen respectivas reactancias serie de las lineas existentes x_{jm} for j,m = 1,...,n_e, $j \neq m$. P_{jm}^{max} es la capacidad de trasporte cada linea existente $j-m$

La demanda ($P_{Lj} \forall j$ = 1,...,n_t) prevista para el año horizonte en todos los nodos (existentes y futuros) es conocida. El despacho económico ($P_{Gj} \forall j$ = 1,...,n_t) requerido para que la capacidad resultante de la aplicación de un plan de expansión de generación pueda atender la demanda futura también es conocido.

La expansión de la red se realiza previa definición de los corredores factibles. Un corredor se define como un derecho de paso en el cual se pueden instalar cierto número de líneas de transmisión en paralelo. El conjunto factible de corredores futuros (denotado $\mathbf{\Omega}$) posee n_D=dim($\mathbf{\Omega}$) elementos. Cada corredor contenido en $\mathbf{\Omega}$ conecta un nodo i (que puede ser existente o futuro) con nodos existentes j. Para cada corredor que parte de i hasta j, se podrán alojar k = 1,...,n_{ij} nuevas líneas en paralelo. P_{ij}^{max} es la capacidad de trasporte cada la nueva línea en el corredor $i-j$

La matriz de susceptancia $n_e \times n_e$ de la red existente $\mathbf{B}$ es aumentada a una matriz $(n_e+n_f) \times (n_e+n_f)$ $\mathbf{B^a}$ que incluye n_f nuevos nodos, en que los elementos en la diagonal de $B_{j,j}^a$=$B_{j,j}$ =$\sum_{m=1}^{n_e} x_{jm}^{-1}$ y fuera de la diagonal B_{jm}^a=$-x_{jm}^{-1}, \forall i$ = 1,...,n_e. B_{jm}^a=0, $\forall i,j$ = n_e+1,...,n_f. El costo total de instalación de una nueva línea entre i y j, con reactancia x_{ij} y longitud ℓ_{ij} es c_{ij} expresado en USD o pu. La variable de decisión binaria que habilita instalar k nuevas líneas en el corredor i-j es w_{ijk}.

La función objetivo es de simple etapa y consiste en minimizar el costo de inversión de modo que la capacidad de transmisión sea adecuada y suficiente cumpliendo las leyes de Kirchhoff.

El modelo es formulado como MILP y consiste en encontrar el conjunto de variables de decisión $\mathbf{w}$ y el conjunto de ángulos $\boldsymbol{\theta}$, $\boldsymbol{\theta}^a$, $\mathbf{\Delta}\theta$ tal que:

$$\min_{\mathbf{w},\boldsymbol{\theta},\boldsymbol{\theta}^a,\mathbf{\Delta}\theta} \sum_{i\in\mathbf{\Omega}} \sum_{j\in\mathbf{\Omega}} \sum_{k=1}^{n_{ij}} k \cdot c_{ij} \cdot w_{ijk} \tag{13}$$

sujeto a restricciones de balance de potencia

$$\sum_{m=1}^{n_t} B_{jm}^a \theta_m^a = P_{Gj} - P_{Lj} + \sum_{i\in\mathbf{\Omega}} \sum_{j\in\mathbf{\Omega}} \sum_{k=1}^{n_{ij}} P_{ijk} \, \forall j = 1,...,n_t \tag{14}$$

sujeto a restricciones de capacidad de transporte

$$-P_{jm}^{max} \leq P_{jm}^a \leq P_{jm}^{max} \, \forall j,m = 1,....,n_e \tag{15}$$

$$-k \cdot P_{ij}^{max} \cdot w_{ijk} \leq P_{ijk} \leq k \cdot P_{ij}^{max} \cdot w_{ijk} \, \forall i,j \in \mathbf{\Omega}, k = 1,...,n_{ij} \tag{16}$$

siendo los flujos de potencia en la red ampliada:

$$P_{jm}^a = B_{jm}^a(\theta_j^a - \theta_m^a) \tag{17}$$

$$P_{ijk} = k \cdot B_{ij} \cdot \Delta\theta_{ijk} \forall i,j \in \mathbf{\Omega} \tag{18}$$

donde B_{ij} es la susceptancia de la línea a instalar el corredor $i-j$.
sujeto a restricciones angulares:

Nota (técnica big-M): la siguiente restricción es la aplicación de la técnica de linealización *big-M*. Su propósito es evitar el producto no lineal $w_{ijk} \cdot \Delta\theta_{ijk}$ (binaria $\times$ continua) que se necesitaría para forzar $P_{ijk} = k \cdot B_{ij} \cdot (\theta_i^a - \theta_j^a)$ únicamente cuando la línea k del corredor i-j es instalada. En su forma canónica, big-M linealiza una restricción condicional de igualdad como $-M(1-w) \leq$ (expresión) $\leq M(1-w)$; aquí Villasana usa $M = 1$ (radián), un valor suficientemente grande frente a las diferencias angulares típicas de un sistema de potencia (muy inferiores a 1 rad $\approx 57°$) para dejar la restricción inactiva cuando $w = 0$. El resultado tiene dos comportamientos posibles según el valor de la binaria:

- Si $\sum_k w_{ijk} = 1$ (la línea se instala): la banda colapsa a [0,0], forzando $\Delta\theta_{ijk} = \theta_i^a - \theta_j^a$ exactamente —se activa la ley de voltajes de Kirchhoff (segunda ley) para esa línea.
- Si $\sum_k w_{ijk} = 0$ (la línea no se instala): la banda se abre a $[-1,1]$, dejando $\Delta\theta_{ijk}$ prácticamente libre (desacoplado del ángulo real); como la restricción de capacidad de la Ecuación anterior ya fuerza $P_{ijk} = 0$ en ese caso, no hay contradicción física.

$$\sum_{k=1}^{n_{ij}} w_{ijk} - 1 \leq \theta_i^a - \theta_j^a - \sum_{k=1}^{n_{ij}} \Delta\theta_{ijk} \leq 1 - \sum_{k=1}^{n_{ij}} w_{ijk} \, \forall i,j \in \mathbf{\Omega}, k = 1,...,n_{ij} \tag{19}$$

Como se debe garantizar un solo número de líneas k por corredor se debe incluir una restricción de unicidad

$$\sum_{k=1}^{n_{ij}} w_{ijk} \leq 1 \, \forall i,j \in \mathbf{\Omega} \tag{20}$$

Una vez obtenida la solución, se construye la matriz de susceptancia para la red ampliada incluyendo el número óptimo ce líneas de cada corredor. Como el despacho y la demanda futura es conocida el calculo de los ángulos nodales y los flujos por las líneas resultantes es directo mediante $\boldsymbol{\theta} = \mathbf{B}^{-}1((\mathbf{P_G} - \mathbf{P_L})$

6.2. Aplicación del modelo M(0-1)LP al caso de Garver

El modelo M(0-1)LP ha sido aplicado a la red de prueba de Garver de seis nodos (Sección 4). Se identifican $n_e = 5$ nodos existentes, $n_f = 1$ nodos futuros, en total n_t= 6 líneas. Se dispone de $n_D = 4$ corredores factibles entre los nodos $\mathbf{\Omega} = [6-2{,}6-4{,}6-5{,}3-5]$. Los coeficientes de costo son $c_{62} = 150$ pu, $c_{64} = 150$ pu, $c_{65} = 305$ pu y $c_{35} = 100$ pu, para líneas de reactancia $x_{62} = 0.3$ pu, $x_{64} = 0.3$ pu, $x_{65} = 0.61$ pu y $x_{35} = 0.2$ pu. Todas con capacidad de 100MW. El número máximo de líneas admitido por cada corredor es n_{62}=4, n_{64}=4, n_{65}=3 y n_{35}=3.

Con las reactancias y la topología de la red existente la matrix de suscepetancia ampliada es:

$$\boldsymbol{B^a} = \begin{bmatrix} 9{,}17 & -2{,}5 & 0 & -1{,}67 & -5 & 0 \\ -2{,}50 & 10 & -5 & -2{,}50 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 10 & 0 & -5 & 0 \\ -1{,}67 & -2{,}50 & 0 & 4{,}17 & 0 & 0 \\ -5 & 0 & -5 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{21}$$

$$\min_{\mathbf{w},\boldsymbol{\theta},\boldsymbol{\theta^a},\boldsymbol{\Delta\theta}} \sum_{k=1}^{n_{62}=4} k \cdot c_{62} \cdot w_{62k} + \sum_{k=1}^{n_{64}=4} k \cdot c_{64} \cdot w_{64k} + \sum_{k=1}^{n_{65}=3} k \cdot c_{65} \cdot w_{65k} + \sum_{k=1}^{n_{35}=3} k \cdot c_{35} \cdot w_{35k} \tag{22}$$

sujeto a:

$$\sum_{m=1}^{n_t=6} B^a_{1m}\theta^a_m - P_{G1} + P_{L1} = 0$$
$$\sum_{m=1}^{n_t=6} B^a_{2m}\theta^a_m - \sum_{k=1}^{n_{62}=4} k \cdot x_{62}^{-1} \cdot \Delta\theta_{62k} - P_{G2} + P_{L2} = 0$$
$$\sum_{m=1}^{n_t=6} B^a_{3m}\theta^a_m + \sum_{k=1}^{n_{53}=3} k \cdot x_{53}^{-1} \cdot \Delta\theta_{53k} - P_{G3} + P_{L3} = 0$$
$$\sum_{m=1}^{n_t=6} B^a_{4m}\theta^a_m - \sum_{k=1}^{n_{64}=4} k \cdot x_{64}^{-1} \cdot \Delta\theta_{64k} - P_{G4} + P_{L4} = 0$$
$$\sum_{m=1}^{n_t=6} B^a_{5m}\theta^a_m - \sum_{k=1}^{3} k \cdot x_{53}^{-1} \cdot \Delta\theta_{53k} - \sum_{k=1}^{n_{65}=3} k \cdot x_{65}^{-1} \cdot \Delta\theta_{65k} - P_{G5} + P_{L5} = 0$$
$$\sum_{m=1}^{n_t=6} B^a_{6m}\theta^a_m + \sum_{k=1}^{4} k \cdot x_{62}^{-1} \cdot \Delta\theta_{62k} + \sum_{k=1}^{4} k \cdot x_{64}^{-1} \cdot \Delta\theta_{64k} + \sum_{k=1}^{3} k \cdot x_{65}^{-1} \cdot \Delta\theta_{65k} - P_{G6} + P_{L6} = 0$$

$$-P^{max}_{12} \leq B^a_{12}(\theta_1 - \theta_2) \leq P^{max}_{12}$$
$$-P^{max}_{14} \leq B^a_{14}(\theta_1 - \theta_4) \leq P^{max}_{14}$$
$$-P^{max}_{23} \leq B^a_{23}(\theta_2 - \theta_3) \leq P^{max}_{23}$$
$$-P^{max}_{24} \leq B^a_{24}(\theta_2 - \theta_4) \leq P^{max}_{23}$$
$$-P^{max}_{35} \leq B^a_{35}(\theta_3 - \theta_5) \leq P^{max}_{35}$$

$$-P^{max}_{62} \cdot w_{621} \leq B_{62} \cdot \Delta\theta_{621} \leq P^{max}_{62} \cdot w_{621}$$
$$-2 \cdot P^{max}_{62} \cdot w_{622} \leq 2 \cdot B_{62} \cdot \Delta\theta_{622} \leq 2 \cdot P^{max}_{62} \cdot w_{622}$$
$$-3 \cdot P^{max}_{62} \cdot w_{623} \leq 3 \cdot B_{62} \cdot \Delta\theta_{623} \leq 3 \cdot P^{max}_{62} \cdot w_{623}$$
$$-4 \cdot P^{max}_{62} \cdot w_{624} \leq 4 \cdot B_{62} \cdot \Delta\theta_{624} \leq 4 \cdot P^{max}_{62} \cdot w_{624}$$

$$-P^{max}_{64} \cdot w_{641} \leq B_{64} \cdot \Delta\theta_{641} \leq P^{max}_{64} \cdot w_{641}$$
$$-2 \cdot P^{max}_{64} \cdot w_{642} \leq 2 \cdot B_{64} \cdot \Delta\theta_{642} \leq 2 \cdot P^{max}_{64} \cdot w_{642}$$
$$-3 \cdot P^{max}_{64} \cdot w_{643} \leq 3 \cdot B_{64} \cdot \Delta\theta_{643} \leq 3 \cdot P^{max}_{62} \cdot w_{643}$$
$$-4 \cdot P^{max}_{64} \cdot w_{644} \leq 4 \cdot B_{64} \cdot \Delta\theta_{644} \leq 4 \cdot P^{max}_{64} \cdot w_{644}$$

$$-P_{65}^{max} \cdot w_{651} \leq B_{65} \cdot \Delta\theta_{651} \leq P_{65}^{max} \cdot w_{651}$$
$$-2 \cdot P_{65}^{max} \cdot w_{652} \leq 2 \cdot B_{65} \cdot \Delta\theta_{652} \leq 2 \cdot P_{65}^{max} \cdot w_{652}$$
$$-3 \cdot P_{65}^{max} \cdot w_{653} \leq 3 \cdot B_{65} \cdot \Delta\theta_{653} \leq 3 \cdot P_{65}^{max} \cdot w_{653}$$

$$-P_{35}^{max} \cdot w_{351} \leq B_{35} \cdot \Delta\theta_{351} \leq P_{35}^{max} \cdot w_{351}$$
$$-2 \cdot P_{35}^{max} \cdot w_{352} \leq 2 \cdot B_{35} \cdot \Delta\theta_{352} \leq 2 \cdot P_{35}^{max} \cdot w_{352}$$
$$-3 \cdot P_{35}^{max} \cdot w_{353} \leq 3 \cdot B_{35} \cdot \Delta\theta_{353} \leq 3 \cdot P_{35}^{max} \cdot w_{353}$$

$$\sum_{k=1}^{4} w_{62k} - 1 \leq \theta_6^a - \theta_2^a - \sum_{k=1}^{4} \Delta\theta_{62k} \leq 1 - \sum_{k=1}^{4} w_{62k}$$
$$\sum_{k=1}^{4} w_{64k} - 1 \leq \theta_6^a - \theta_4^a - \sum_{k=1}^{4} \Delta\theta_{64k} \leq 1 - \sum_{k=1}^{4} w_{64k}$$
$$\sum_{k=1}^{3} w_{65k} - 1 \leq \theta_6^a - \theta_5^a - \sum_{k=1}^{3} \Delta\theta_{65k} \leq 1 - \sum_{k=1}^{3} w_{65k}$$
$$\sum_{k=1}^{3} w_{35k} - 1 \leq \theta_3^a - \theta_5^a - \sum_{k=1}^{3} \Delta\theta_{35k} \leq 1 - \sum_{k=1}^{3} w_{35k}$$
$$\sum_{k=1}^{4} w_{62k} \leq 1, \sum_{k=1}^{4} w_{64k} \leq 1, \sum_{k=1}^{3} w_{65k} \leq 1, \sum_{k=1}^{3} w_{35k} \leq 1$$

La solución de este problema lineal es:
w_{351}=1 (1 línea en el corredor 3-5)
w_{624}=1 (4 líneas en el corredor 6-2)
w_{642}=1 (2 líneas en el corredor 6-4)
Sin línea en el corredor 6-5
Costo total de la expansión = 1000.
θ_1^a= 0.106, θ_2^a= 0.311, θ_3^a= 0.187, θ_4^a= 0.296, θ_5^a= 0.000, θ_6^a= 0.579, θ_{351}^a= 0.187, θ_{352}^a= 0.000, θ_{353}^a= 0.000, θ_{621}^a= 0.000, θ_{622}^a= 0.000, θ_{623}^a= 0.000, θ_{624}^a= 0.268, θ_{625}^a= 0.000, θ_{641}^a= 0.000, θ_{642}^a= 0.282, θ_{643}^a= 0.000, θ_{644}^a= 0.000, θ_{645}^a= 0.000, θ_{651}^a= 0.000, θ_{652}^a= 0.000, θ_{653}^a= 0.000.

Los ángulos en las barras con el sistema expandido es $\boldsymbol{\theta} = [0.11\ 0.31\ 0.19\ 0.31\ 0.00\ 0.61]$. Los flujo de potencia resultantes se muestran en la Figura 10

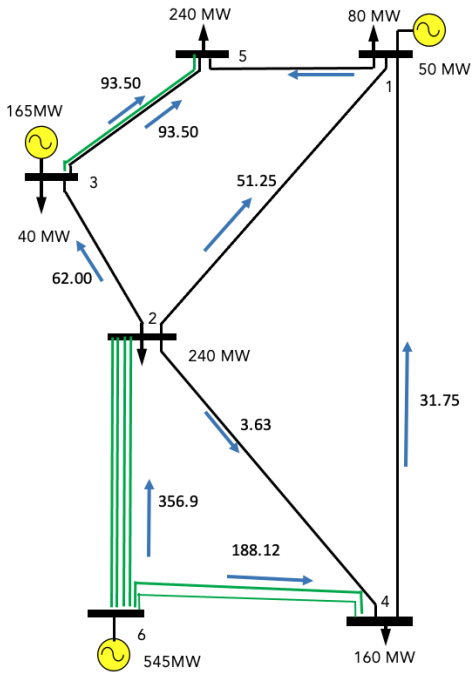


Figura 10: Solución Optima Model M(0-1)LP

El (0-1)LP se ha resuelto mediante el algoritmo Simplex Branch and Bound mediante la herramienta Solver de MS Excel, disponible en https://github.com/pmdeoliveiradejesus/PSE/blob/main/C10_TEP/C10_E2%20Garver%20MILP.xlsx.

7. Modelo MINLP

7.1. Formulación del modelo MINLP

El modelo M(0-1)LP de la sección anterior evita el producto no lineal entre la variable entera de inversión y el ángulo de barra mediante variables binarias w_{ijk} (una por cada posible línea k-ésima del corredor) y restricciones de tipo big-M (Ecuación 32). Una formulación alternativa, matemáticamente más directa mas no lineal, consiste en representar el número de líneas nuevas de cada corredor mediante una única variable entera $n_{ij} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ que multiplica explícitamente la susceptancia y el ángulo de barra dentro del balance de potencia. Esto

conduce a un problema de programación no lineal entera-mixta (MINLP), en el cual la no linealidad proviene exclusivamente del producto bilineal entero×continua $n_{ij} \cdot \theta$, sin que se requiera ningún artificio de linealización.

Consideremos, como en la Sección anterior, una red con n_e nodos existentes y n_f nodos futuros, para un total de $n_t = n_e + n_f$ nodos. El conjunto factible de corredores futuros $\mathbf{\Omega}$ posee $n_D = \dim(\mathbf{\Omega})$ elementos, y para cada corredor i-$j \in \mathbf{\Omega}$ se podrán instalar hasta n_{ij}^{max} líneas nuevas en paralelo, cada una con susceptancia $B_{ij} = x_{ij}^{-1}$ y capacidad de transporte P_{ij}^{max}.

La variable de decisión entera n_{ij} reemplaza directamente al conjunto de variables binarias w_{ijk}: en lugar de decidir *cuál* de las $k = 1, \ldots, n_{ij}^{max}$ configuraciones activar, el modelo MINLP decide directamente *cuántas* líneas instalar en el corredor.

La matriz de susceptancia aumentada $\mathbf{B^a(n)}$ se construye igual que en el modelo M(0-1)LP para las líneas existentes, pero sus entradas correspondientes a los corredores candidatos dependen ahora de la variable de decisión n_{ij}:

$$B^a_{jj}(\mathbf{n}) = \sum_{m=1}^{n_e} x_{jm}^{-1} + \sum_{i:\, i\text{-}j \in \mathbf{\Omega}} n_{ij} \cdot B_{ij}, \qquad B^a_{jm}(\mathbf{n}) = -x_{jm}^{-1} - \sum_{i:\, i\text{-}m \in \mathbf{\Omega},\, i=j} n_{jm} \cdot B_{jm} \tag{23}$$

es decir, la contribución de cada corredor candidato a la matriz de susceptancias es $n_{ij} \cdot B_{ij}$ en vez de la susceptancia fija de una sola línea. El modelo consiste en encontrar el conjunto de variables enteras $\mathbf{n}$ y el vector de ángulos $\boldsymbol{\theta}^a$ tal que:

$$\min_{\mathbf{n},\, \boldsymbol{\theta}^a} \sum_{i\text{-}j \in \mathbf{\Omega}} c_{ij} \cdot n_{ij} \tag{24}$$

sujeto a la restricción de balance de potencia con la matriz de susceptancias dependiente de $\mathbf{n}$:

$$\sum_{m=1}^{n_t} B^a_{jm}(\mathbf{n})\, \theta^a_m = P_{Gj} - P_{Lj} \qquad \forall j = 1, \ldots, n_t \tag{25}$$

Al expandir el término correspondiente a un corredor candidato i-$j \in \mathbf{\Omega}$ dentro de la Ecuación 25, aparece explícitamente el producto bilineal:

$$n_{ij} \cdot B_{ij} \cdot (\theta^a_i - \theta^a_j) \tag{26}$$

que es el término no lineal que distingue a este modelo del M(0-1)LP: mientras que en la Ecuación 32 la activación de la línea candidata se controla de forma indirecta y linealizada

mediante w_{ijk} y una banda big-M sobre $\Delta\theta_{ijk}$, aquí el acoplamiento entre la decisión entera y el ángulo es directo.

El flujo de potencia por cada corredor se expresa, en consecuencia, como:

$$P^a_{jm} = B^a_{jm}(\theta_j - \theta_m) \qquad \forall j,m = 1,\ldots,n_e \quad \text{(líneas existentes)} \tag{27}$$

$$P_{ij} = n_{ij} \cdot B_{ij} \cdot (\theta^a_i - \theta^a_j) \qquad \forall i\text{-}j \in \mathbf{\Omega} \quad \text{(corredores candidatos)} \tag{28}$$

sujeto a las restricciones de capacidad de transporte, cuyo límite también escala con n_{ij}:

$$-P^{max}_{jm} \le P^a_{jm} \le P^{max}_{jm} \qquad \forall j,m = 1,\ldots,n_e \tag{29}$$

$$-n_{ij} \cdot P^{max}_{ij} \le P_{ij} \le n_{ij} \cdot P^{max}_{ij} \qquad \forall i\text{-}j \in \mathbf{\Omega} \tag{30}$$

y a los límites en el número de líneas por corredor y a la referencia angular:

$$0 \le n_{ij} \le n^{max}_{ij} \qquad \forall i\text{-}j \in \mathbf{\Omega}, \qquad n_{ij} \in \mathbb{Z}, \qquad \theta^a_{ref} = 0 \tag{31}$$

A diferencia del modelo M(0-1)LP, aquí no se requiere ni la restricción de unicidad $\sum_k w_{ijk} \le 1$ ni la banda big-M

$$\sum_{k=1}^{n_{ij}} w_{ijk} - 1 \le \theta^a_j - \theta^a_i - \sum_{k=1}^{n_{ij}} \Delta\theta_{ijk} \le 1 - \sum_{k=1}^{n_{ij}} w_{ijk} \tag{32}$$

porque el número de líneas ya es, en sí mismo, la variable de decisión que pondera la susceptancia del corredor en la Ecuación 26. La contrapartida es que el problema deja de ser lineal: la región factible definida por 25, 28 y 30 no es poliédrica (no es convexa), por lo que su solución requiere un solver de programación no lineal entera-mixta (p.ej. Solver GRG No Lineal o algoritmos evolutivos en MS Excel, o solvers MINLP como Bonmin/Couenne en un entorno más general), en lugar del método Simplex de rama y acotamiento (Branch and Bound) usado en el modelo M(0-1)LP.

7.2. Aplicación del modelo MINLP al caso de Garver

El modelo MINLP se aplicó a la misma red de prueba de Garver de seis nodos (Sección 4), con idénticos datos de despacho, demanda, líneas existentes y corredores candidatos $\mathbf{\Omega}$ = [6-2,6-4,6-5,3-5], con costos $c_{62} = 150$, $c_{64} = 150$, $c_{65} = 305$, $c_{35} = 100$ pu y número máximo de líneas $n^{max}_{62} = 4$, $n^{max}_{64} = 4$, $n^{max}_{65} = 3$, $n^{max}_{35} = 3$.

La solución óptima obtenida es:

$$n_{64} = 2, \qquad n_{62} = 4, \qquad n_{65} = 0, \qquad n_{35} = 1 \tag{33}$$

con un costo total de expansión de $150 \cdot 2 + 150 \cdot 4 + 305 \cdot 0 + 100 \cdot 1 = 1000$ pu, idéntico al obtenido con el modelo M(0-1)LP. Los ángulos de barra resultantes (normalizados respecto a la barra 5 como referencia) son:

$$\boldsymbol{\theta} = [0{,}106 \;\; 0{,}311 \;\; 0{,}187 \;\; 0{,}296 \;\; 0{,}000 \;\; 0{,}579] \tag{34}$$

que coinciden con los ángulos obtenidos en la solución del modelo M(0-1)LP (Sección 6.2), confirmando que ambas formulaciones —la linealizada mediante big-M y la bilineal directa— convergen al mismo óptimo global para este caso de estudio. El modelo MINLP se implementó y resolvió mediante el Solver de MS Excel (modo GRG No Lineal), disponible en https://github.com/pmdeoliveiradejesus/PSE/blob/main/C10_TEP/C10_E3%20Garver%20MINLP.xlsx.

Cabe resaltar que, al tratarse de un problema no convexo, la garantía de optimalidad global que ofrece de forma natural el modelo M(0-1)LP (resuelto por Branch and Bound sobre un politopo lineal) no se cumple automáticamente en el modelo MINLP: el solver no lineal puede converger a óptimos locales dependientes del punto de arranque, por lo que en la práctica conviene contrastar su solución contra la del modelo MILP equivalente, como se hizo en este caso.

Referencias

Shem Arungu-Olende. *Application of mathematical programming techniques to power system optimization*. PhD thesis, University of London, 1968.

Laura Bahiense, Gerson C Oliveira, Mario Pereira, and Sergio Granville. A mixed integer disjunctive model for transmission network expansion. *IEEE Transactions on power systems*, 16(3):560–565, 2001.

George B Dantzig. Maximization of a linear function of variables subject to linear inequalities. *Activity analysis of production and allocation*, 13:339–347, 1951.

JC Dodu and A Merlin. An application of linear programming to the planning of large scale power transmission systems. In *Proc. PSCC*, volume 5, 1975.

Pierre Doulliez, M Stubbe, and Yves Smeers. A theoretical model for the determination of the optimal design of a power transportation and distribution system with several voltage levels. *Applications*, pages 72–95, 1982.

YP Dusonchet and Ahmed El-Abiad. Transmission planning using discrete dynamic optimizing. *IEEE Transactions on Power apparatus and Systems*, (4):1358–1371, 1973.

Len L Garver. Transmission network estimation using linear programming. *IEEE Transactions on power apparatus and systems*, (7):1688–1697, 1970.

Francis Dermot Gately. *Investment planning for the electric power industry: a mixed-integer programming approach, with application to Southern India*. PhD thesis, Princeton University, 1972.

S Granville, MVF Pereira, GB Dantzig, B Avi-Itzhak, M Avriel, A Monticelli, and LMVG Pinto. Mathematical decomposition techniques for power system expansion planning-analysis of the linearized power flow model using the benders decomposition technique. *EPRI, Palo Alto, CA, USA, Tech. Rep. EPRI-EL-5299*, 1988.

Patrice Charles Henri Henault. *AOn the application of dynamic programming to long-range planning with an uncertain future.* PhD thesis, University of California, 1970.

Jean-claude Kaltenbach, John Peschon, and Edward H Gehrig. A mathematical optimization technique for the expansion of electric power transmission systems. *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, (1):113–119, 1970.

UGW Knight. The logical design of electrical networks using linear programming methods. *Proceedings of the IEE-Part A: Power Engineering*, 107(33):306–314, 1960.

Upton George Knight. *Power systems engineering and mathematics*, volume 3. Pergamon, 1972.

Stephen TY Lee, Kenneth L Hicks, and Esteban Hnyilicza. Transmission expansion by branch-and-bound integer programming with optimal cost-capacity curves. *IEEE transactions on Power Apparatus and Systems*, (5):1390–1400, 1974.

AP Meliopoulos, AS Debs, RP Webb, and LJ Rindt. A non linear branch and bound algorithm applied to optimal long range power system transmission planning. In *1976 IEEE Conference on Decision and Control including the 15th Symposium on Adaptive Processes*, pages 255–260. IEEE, 1976.

AP Meliopoulos, RP Webb, RJ Bennon, and JA Juves. Optimal long range transmission planning with ac load flow. *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, (10): 4156–4163, 1982.

Athanasios Panayotis Meliopoulos. *A general approach to the planning of a transmission network*. PhD thesis, Georgia Inst. of Tech., Atlanta, 1976.

J Peschon. Methods for power system planning. final report. Technical report, Wolf Management Services, Palo Alto, CA (USA), 1969.

Ronald M Sawey and C Dale Zinn. A mathematical model for long range expansion planning of generation and transmission in electric utility systems. *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, 96(2):657–666, 1977.

Kurt Spielberg. The optimization systems mpsx and osl. *Modeling Languages in Mathematical Optimization*, pages 267–278, 2004.

Mateus de Oliveira Vaz, Murilo EC Bento, and Gustavo da Silva Viana. Comparison between transportation and disjunctive dc models in the transmission expansion planning. *Energies*, 19(16):3929, 2026.

R Villasana, LL Garver, and SJ Salon. Transmission network planning using linear programming. *IEEE transactions on power apparatus and systems*, (2):349–356, 1985.

Ramon V Villasana. *Transmission network planning using linear and linear mixed integer programming*. PhD thesis, Rensselaer Polytechnic Institute, 1984.